

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ



FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

"Diseño e implementación de una base de datos relacional para el seguimiento y detección del rezago académico en la Facultad de Ingeniería de Sistemas de la UNCP, periodo 2026-I "

PRESENTADO POR:

- ANCIETA ESTEBAN, RUBI SOFIA
- CCANTO TRUCIOS YOHANA
- MALPARTIDA MINA NICOL ANGELINE
- OSEDA GÓMEZ TATIANA VALENTINA
- QUISPE FERNÁNDEZ NEIL DENZEL
- RODRIGO ROJAS DAYANA MAYTE

DOCENTE:

VILCAHUAMAN REMIGIO, NICOLE ROCIO

CURSO:

DISEÑO DE BASE DE DATOS

HUANCAYO-2026

Resumen

El presente artículo describe el diseño de una base de datos relacional orientada al seguimiento y control del rezago académico de los estudiantes de la Facultad de Ingeniería de Sistemas (FIS) de la Universidad Nacional del Centro del Perú (UNCP). El trabajo fue desarrollado por un equipo de estudiantes del curso de Diseño de Base de Datos, a partir del análisis de fuentes primarias de la propia facultad: el listado de 339 estudiantes activos, las mallas curriculares 2018-I y 2023-I, y una encuesta aplicada a 39 estudiantes sobre cursos pendientes. Como estrategia de desarrollo, se modeló el dominio mediante un diagrama entidad-relación, normalizado hasta la Tercera Forma Normal (3FN), implementado físicamente en MySQL Workbench y SQL Server, y poblado con datos reales de la facultad; posteriormente se programó lógica de negocio en T-SQL (vistas, procedimientos almacenados, funciones y triggers) para automatizar la detección de estudiantes en riesgo. Los resultados principales muestran que el 56.5% de los registros de situación académica analizados reflejan algún grado de rezago, y que el modelo permite identificar automáticamente cadenas de bloqueo académico originadas por prerrequisitos no aprobados, además de clasificar de forma automática la malla curricular de cada estudiante mediante un trigger. Estos resultados son relevantes porque demuestran que una base de datos relacional bien normalizada puede reemplazar la consolidación manual y reactiva de información actualmente dispersa entre actas, el sistema de matrícula y los registros de tutoría por consultas automatizadas que facilitan la toma de decisiones oportuna de tutores y autoridades académicas.

Palabras clave: base de datos relacional, rezago académico, normalización, seguimiento académico, Facultad de Ingeniería de Sistemas UNCP.

Introducción

La gestión eficiente de la información académica constituye uno de los pilares fundamentales para que las instituciones de educación superior cumplan sus objetivos de calidad, retención estudiantil y toma de decisiones basada en evidencia. En el Perú, el fenómeno del rezago y la deserción universitaria afecta de manera significativa a las carreras de ingeniería, donde los estudiantes enfrentan mayores exigencias académicas desde los primeros ciclos de formación. Según el II Informe Bienal sobre la Realidad Universitaria del Perú de la SUNEDU (2020), entre 2012 y 2018 desertó el 15.8% de los estudiantes matriculados a nivel nacional; en universidades públicas la tasa alcanza el 9.85%. Estudios previos en carreras de Ingeniería de Sistemas de otras universidades públicas peruanas confirman que los mayores índices de reprobación y rezago se concentran en los primeros años de formación.

La Facultad de Ingeniería de Sistemas de la UNCP (FIS-UNCP) enfrenta actualmente el desafío de monitorear el rendimiento académico de sus estudiantes de manera sistemática y oportuna. Los datos académicos se encuentran dispersos entre actas físicas y digitales, el sistema de matrícula institucional y los registros de la oficina de tutoría, sin mecanismos de integración que permitan una visión consolidada del historial de cada estudiante. Esta fragmentación retrasa la detección de casos de rezago, dificulta las intervenciones preventivas de los tutores e impide generar reportes estadísticos confiables sobre reprobación y deserción por cohorte o curso.

El presente trabajo, desarrollado para la asignatura de Diseño de Base de Datos, tuvo como propósito diseñar e implementar una base de datos relacional para el seguimiento académico de los estudiantes de la FIS-UNCP. A diferencia de un sistema integral de matrícula, el alcance se centró en modelar, de manera normalizada hasta la 3FN, la información necesaria para detectar oportunamente a los estudiantes en situación de rezago. Se planteó como hipótesis de trabajo que la centralización e integración de la información académica dispersa —mediante un modelo relacional normalizado y lógica de negocio automatizada en T-SQL— permite identificar de forma más temprana y objetiva a los estudiantes en riesgo académico que el proceso manual actualmente empleado por la facultad.

Cuerpo

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Información de la empresa

La Facultad de Ingeniería de Sistemas (FIS) es una unidad académica de la Universidad Nacional del Centro del Perú (UNCP), institución pública de educación superior fundada el 16 de diciembre de 1959 mediante Ley N.º 13060, con sede principal en la ciudad de Huancayo, región Junín (Universidad Nacional del Centro del Perú, s.f.). La UNCP es actualmente la universidad pública más grande de la región centro del país y está organizada en 22 facultades agrupadas en cinco grandes áreas del conocimiento: ciencias de la salud, ciencias agropecuarias, ciencias de la ingeniería y arquitectura, administración y economía, y ciencias sociales y humanidades.

La FIS se encuentra ubicada en el Pabellón C de la Ciudad Universitaria, en la Av. Mariscal Castilla N.º 3990-4089, distrito de El Tambo, Huancayo. La facultad cuenta con una plana docente conformada por profesores con grados de doctor y magíster, entre los que destacan el Dr. Henry George Maquera Quispe (Decano), el Dr. Héctor Huamán Samaniego, el Dr. Richard Y. Mercado Rivas, el Dr. Conny P. Samaniego Flores y el Dr. Jesús Ulloa Ninahumán, además de una amplia plana de magísteres e ingenieros. El teléfono institucional es el (064) 481070, anexos 3331, 3332 y 3334, y el correo institucional es uncp.fis@gmail.com (FIS-UNCP, 2025).

La FIS-UNCP se encuentra acreditada institucionalmente y forma parte del esfuerzo de la UNCP por ofrecer educación de calidad orientada al desarrollo científico, humanista y tecnológico de la región centro del Perú.

Productos o servicios que ofrece

La Facultad de Ingeniería de Sistemas de la UNCP ofrece los siguientes servicios académicos:

- Formación profesional de pregrado en la carrera de Ingeniería de Sistemas, con énfasis en inteligencia artificial, Big Data, ciberseguridad, gestión de proyectos y arquitectura empresarial.
- Programas de posgrado orientados a la especialización en tecnologías de la información y sistemas computacionales.
- Servicio de tutoría académica (Tutoría FIS) para el acompañamiento y orientación de los estudiantes a lo largo de su formación profesional.
- Prácticas pre-profesionales articuladas con el sector empresarial de la región y el país.
- Actividades de extensión cultural y proyección social orientadas al desarrollo de la comunidad.
- Investigación formativa docente y publicaciones científicas.

- Servicio de certificados y constancias académicas mediante la plataforma CEFIS (<https://cefis.sistemasuncp.edu.pe/>).
- Bolsa de trabajo para egresados y estudiantes mediante el portal de oportunidades laborales.

Objetivos de la empresa

De acuerdo con la información publicada en el portal institucional de la FIS-UNCP, la facultad orienta su gestión hacia los siguientes objetivos estratégicos:

- Formar profesionales en Ingeniería de Sistemas con capacidad investigativa, a través de un servicio educativo de calidad, humanista y con responsabilidad social.
- Responder a las necesidades para el desarrollo sostenible de la sociedad de la región centro del Perú y del país.
- Mantener la acreditación institucional como garantía de calidad del servicio educativo ofrecido.
- Fomentar la investigación científica y la innovación tecnológica en el ámbito de los sistemas de información.
- Fortalecer los mecanismos de seguimiento y acompañamiento académico a los estudiantes para reducir los índices de rezago y deserción.

Problema de gestión de información que afecta a la organización

Planteamiento del problema

La Facultad de Ingeniería de Sistemas de la UNCP, como institución de educación superior pública, enfrenta el desafío estructural de monitorear y gestionar el rendimiento académico de sus estudiantes de manera sistemática y oportuna. En la actualidad, los datos académicos de los alumnos se encuentran dispersos en diferentes sistemas y registros (actas de notas físicas y digitales, sistema de matrícula de la UNCP y registros de la oficina de tutoría), sin una integración que permita obtener una visión consolidada del historial académico de cada estudiante.

Esta fragmentación de la información genera las siguientes consecuencias negativas:

- Detección tardía de estudiantes en situación de rezago académico (con más de una matrícula en el mismo curso, bajo promedio ponderado o cursos desaprobados reiterativamente).
- Dificultad para que los tutores académicos realicen intervenciones preventivas oportunas, al no contar con información actualizada y centralizada del desempeño estudiantil.
- Imposibilidad de generar reportes estadísticos confiables sobre tasas de reprobación, rezago o deserción por cohorte, ciclo o curso.
- Incremento del riesgo de que estudiantes en situación vulnerable abandonen la carrera sin haber recibido apoyo institucional oportuno.

Esta problemática es consistente con lo documentado a nivel nacional: según el II Informe Bienal sobre la Realidad Universitaria del Perú elaborado por la

Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU, 2020), entre los años 2012 y 2018 desertaron de las aulas universitarias, a nivel nacional, el 15.8% de los estudiantes matriculados. En universidades públicas peruanas la tasa de deserción alcanza el 9.85%, mientras que en universidades privadas llega al 22.5% (El Comercio, 2020). Para el caso específico de la carrera de Ingeniería de Sistemas en una universidad pública peruana comparable, Pérez-Morales et al. (2020) señalan que los problemas de rezago y deserción afectan a las cohortes desde el primer año, donde los estudiantes presentan los mayores índices de reprobación. En la misma línea, Escalante et al. (2023), citando a Morales-Rodríguez (2021), sostienen que los estudiantes de ingeniería presentan una mayor probabilidad de abandonar sus estudios en comparación con otras áreas profesionales.

Con el propósito de dimensionar objetivamente esta problemática al interior de la propia FIS-UNCP, se analizó el listado oficial de 339 estudiantes activos en el periodo 2026-I proporcionado por la facultad. La Figura 1 muestra la distribución de dichos estudiantes según el ciclo académico que cursan actualmente.

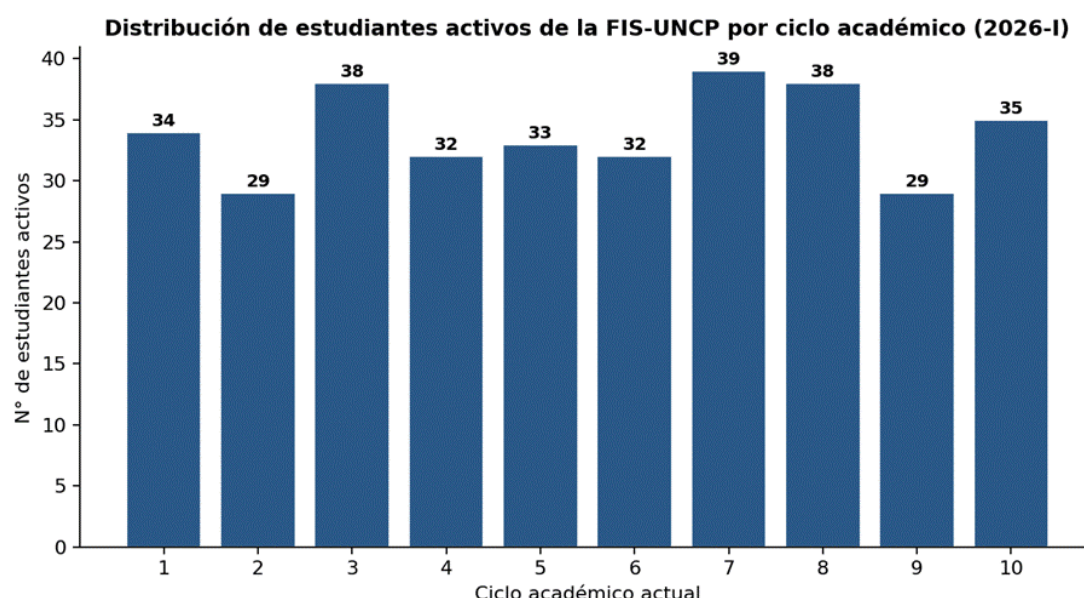


Figura 1. Distribución de estudiantes activos de la FIS-UNCP por ciclo académico, periodo 2026-I (elaboración propia a partir de datos institucionales de la FIS-UNCP).

Como se observa en la Figura 1, la distribución de estudiantes por ciclo es relativamente uniforme (entre 29 y 39 estudiantes por ciclo), lo cual en principio sugeriría un flujo regular de avance. Sin embargo, un análisis más detallado del código de estudiante que identifica el año de ingreso a la universidad frente al ciclo académico que actualmente cursan revela una realidad distinta.

Objetivos del proyecto de base de datos

Objetivo General

Diseñar e implementar una base de datos relacional que permita el seguimiento sistemático del desempeño académico de los estudiantes de la Facultad de Ingeniería de Sistemas de la UNCP, facilitando la toma de decisiones oportuna por parte de las autoridades académicas y tutores.

Objetivos Específicos

- Modelar el diseño conceptual y lógico de la base de datos mediante un Diagrama Entidad-Relación (DER) que represente las entidades, atributos y relaciones del dominio académico de la FIS-UNCP.
- Implementar el diseño físico de la base de datos mediante sentencias DDL, aplicando restricciones de integridad referencial y normalización hasta la Tercera Forma Normal (3FN), utilizando MySQL Workbench para el modelado del Diagrama EER y SQL Server (T-SQL) para la implementación de la lógica de negocio.
- Poblar la base de datos con datos representativos, obtenidos de fuentes reales de la FIS-UNCP, mediante sentencias DML para validar el correcto funcionamiento del modelo.
- Implementar lógica de negocio mediante procedimientos almacenados, triggers, funciones y vistas en T-SQL para automatizar la detección de estudiantes en situación de rezago académico.
- Analizar e interpretar los resultados obtenidos mediante consultas de seguimiento académico y evaluar cómo la base de datos soluciona el problema planteado.
- Evaluar la escalabilidad de la solución propuesta considerando la posible integración de tecnologías NoSQL y Big Data en el contexto de crecimiento institucional futuro.

Marco Teórico

Antecedentes

A continuación se presentan los antecedentes más relevantes relacionados con el diseño de bases de datos para el seguimiento académico universitario y el estudio del rezago estudiantil:

Pérez Morales et al. (2020), en su artículo publicado en la revista *Ingeniare: Revista Chilena de Ingeniería* (Scielo), titulado "*Análisis del rendimiento académico de los estudiantes de Ingeniería de Sistemas, posibilidades de deserción y propuestas para su retención*", tuvieron como objetivo analizar el rendimiento académico de los estudiantes de la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa (EPIS-UNSA) para encontrar patrones de comportamiento que describen la deserción y el rezago estudiantil. En cuanto a la metodología, el estudio adoptó un enfoque cuantitativo y exploratorio de tipo fenomenológico, trabajando con las cohortes 2011-2016, lo que supuso una población de 976 estudiantes; los datos (puntaje de ingreso, calificaciones por asignatura y datos personales) fueron provistos por el Instituto de Informática de la UNSA y la Oficina de Admisión, integrándose mediante un código único de identificación (CUI). Para el análisis se aplicaron tres técnicas de minería de datos, redes neuronales, árboles de decisión y clustering, bajo la metodología CRISP-DM, utilizando IBM SPSS Modeler y un aplicativo propio desarrollado en Java. Los resultados revelaron que las variables más influyentes en el comportamiento académico son el índice de rendimiento exógeno y la razón de créditos aprobados respecto a los créditos teóricos esperados; asimismo, se identificó que los problemas de bajo rendimiento, rezago y deserción se concentran en las primeras cohortes. Los autores concluyeron que la disponibilidad de bases de datos académicas estructuradas y la aplicación de técnicas de minería de datos constituyen herramientas fundamentales para que las instituciones educativas puedan identificar oportunamente a estudiantes en riesgo y diseñar estrategias de retención. Este antecedente es directamente aplicable al presente proyecto, pues evidencia la necesidad de contar con un sistema de almacenamiento de datos académicos que habilite este tipo de análisis predictivo en la FIS-UNCP.

Escobar Mamani y Cuentas Yupanqui (2024), en su artículo original publicado en el *Journal of Humanities Titicaca*, titulado "*Situación Académica de Estudiantes con Matrícula Regular y en Riesgo Académico en la Universidad Nacional del Altiplano, 2023-II*", tuvieron como objetivo evaluar la magnitud del riesgo académico en la Universidad Nacional del Altiplano (UNAP), identificar diferencias de género y proponer medidas proactivas para mitigar su impacto. En términos metodológicos, el estudio adoptó un enfoque descriptivo e inferencial, utilizando como instrumento una base de datos oficial administrada por la Oficina de Tecnología de la Información (OTI) de la UNAP, que contiene el historial académico completo de los estudiantes; los datos fueron procesados mediante herramientas estadísticas en Microsoft Excel sobre una población de 18,435 estudiantes matriculados en el semestre 2023-II, considerándose como en riesgo académico aquellos con tercera y cuarta matrícula en un mismo curso. Los resultados revelaron que 1,690 estudiantes (9.17%) se encontraban en situación de riesgo académico, con una marcada disparidad de género: el 80.06% de los casos correspondía a varones y el 19.94% a mujeres, diferencia estadísticamente significativa al 95% ($p < 0.05$). Los autores concluyeron que el riesgo académico es un problema complejo que requiere intervenciones específicas, como programas de tutoría y seguimiento académico con enfoques diferenciados por género. Este antecedente es relevante para el presente proyecto porque demuestra la viabilidad y utilidad de contar con bases de datos académicas oficiales y bien estructuradas para la generación de

información estratégica en universidades públicas peruanas, escenario comparable al de la FIS-UNCP.

Acosta Román et al. (2024), en su artículo de investigación publicado en *Horizontes Revista de Investigación en Ciencias de la Educación*, titulado "*Factores en la deserción estudiantil universitaria en una zona de extrema pobreza de Perú*", se plantearon como objetivo describir el nivel de riesgo de deserción estudiantil basado en factores económicos, ambientales-familiares y académicos en la Universidad Nacional Autónoma de Tayacaja Daniel Hernández Morillo (UNAT), institución ubicada en Huancavelica, Perú. La metodología empleó un enfoque cuantitativo, descriptivo, transversal y retrospectivo; la población estuvo constituida por 701 alumnos matriculados en el semestre académico 2022-II, y se obtuvo una muestra de 667 alumnos mediante un muestreo no probabilístico de tipo intencional. Los resultados determinaron que los factores que influyen en la deserción son el académico (75%), el ambiental y familiar (62%) y el económico (42%), siendo el factor académico el de mayor incidencia relativa. Los autores concluyeron que el conocimiento de estos factores condicionantes es fundamental para que las instituciones puedan anticipar, mediante intervenciones oportunas, la posible deserción estudiantil. Este antecedente fundamenta la necesidad de que la base de datos de seguimiento propuesta para la FIS-UNCP no solo registre indicadores académicos (notas, créditos, matrículas), sino también variables de contexto del estudiante que permitan una identificación integral del riesgo.

Marco Teórico

El diseño de la base de datos propuesta se sustenta en dos cuerpos teóricos complementarios. Por un lado, la literatura especializada en deserción y rezago universitario, que permite comprender el fenómeno que se busca monitorear y define los indicadores académicos relevantes (número de matrículas por curso, créditos acumulados, promedio ponderado, tiempo de permanencia). Por otro lado, la teoría clásica del modelado y la normalización de bases de datos relacionales, que provee el marco metodológico para transformar dichos indicadores en un esquema de datos consistente, libre de redundancias y con integridad referencial garantizada. A continuación, se desarrollan los conceptos fundamentales que sustentan las decisiones de diseño adoptadas en el Capítulo IV.

Marco Conceptual

Rezago Académico

El rezago académico se define como la situación en la que un estudiante no avanza en su plan de estudios al ritmo esperado, acumulando cursos no aprobados, créditos no completados o semestres adicionales respecto a la duración regular de la carrera. Pérez-Morales et al. (2020) señalan que "cuando se hace referencia al rezago estudiantil, se alude a los estudiantes que permanecen en la institución pero no avanzan en sus estudios al ritmo previsto", diferenciándose de la deserción, que implica el abandono total de los estudios.

En Perú, el II Informe Bienal de SUNEDU (2020) establece que entre 2012 y 2018 desertaron de las aulas universitarias el 15.8% de los estudiantes a nivel nacional. “Los estudiantes de primero y segundo año de carreras de ingeniería presentan una mayor probabilidad de abandonar sus estudios en comparación con otras áreas profesionales” (Morales-Rodríguez, 2021).

Bases de Datos Relacionales

Una base de datos relacional (BDR) es un sistema de almacenamiento y gestión de datos basado en el modelo relacional propuesto originalmente por Edgar Frank Codd en su artículo seminal de 1970, "A Relational Model of Data for Large Shared Data Banks" (Codd, 1970). Bajo este modelo, los datos se organizan en tablas (o relaciones) compuestas por filas (registros) y columnas (atributos), vinculadas entre sí mediante claves primarias y foráneas. El modelo relacional permite mantener la consistencia e integridad de los datos y se implementa a través de Sistemas Gestores de Bases de Datos (SGBD) como SQL Server, Oracle o MySQL (Fernández, 2025).

El Modelo Entidad-Relación (MER o ERD), desarrollado por Peter Chen en 1976, es el modelo más utilizado para el diseño conceptual de bases de datos. Consiste en un diagrama gráfico que ilustra las interrelaciones entre las entidades de un sistema, sus atributos y las relaciones que las vinculan. El MER constituye el paso previo a la implementación física de la base de datos y permite detectar errores de diseño en etapas tempranas (SQLearning.com, 2022). En el presente proyecto, este modelo fue el punto de partida para representar entidades como estudiante, curso, malla curricular y periodo académico, antes de su implementación física en MySQL Workbench.

Normalización de Bases de Datos

La normalización es el proceso mediante el cual se estructura una base de datos relacional con el fin de reducir la redundancia de datos y evitar anomalías de inserción, actualización y eliminación. El concepto fue introducido por Codd (1970) como parte de su modelo relacional, quien definió posteriormente la Primera (1FN), Segunda (2FN) y Tercera Forma Normal (3FN) (Wikipedia, 2025).

Una tabla se encuentra en Primera Forma Normal (1FN) cuando todos sus atributos son atómicos (indivisibles) y no existen grupos de valores repetidos dentro de una misma fila. Una tabla está en Segunda Forma Normal (2FN) cuando, además de cumplir la 1FN, todos los atributos no clave dependen completamente de la clave primaria (y no solo de una parte de una clave compuesta). Finalmente, una tabla está en Tercera Forma Normal (3FN) cuando, además de cumplir la 2FN, no existen dependencias transitivas; es decir, ningún atributo no clave depende de otro atributo no clave, sino únicamente de la clave primaria (DataCamp, 2025).

La normalización hasta 3FN constituye el estándar recomendado en la práctica profesional de ingeniería de software, pues ofrece un equilibrio adecuado entre la eliminación de redundancias y la simplicidad de las consultas (AppMaster, 2024). Por esta razón, el modelo propuesto para la FIS-UNCP —desarrollado en el Capítulo IV— fue diseñado y

verificado explícitamente hasta la 3FN; por ejemplo, los atributos año de ingreso e identificador de malla curricular del estudiante, que en un primer análisis podrían parecer derivables de otras tablas, se mantienen como una denominada denormalización controlada, documentada y sincronizada mediante un trigger, sin que ello constituya una violación real de la 3FN, dado que representan un dato histórico propio del estudiante y no una dependencia transitiva de otro atributo no clave.

SQL Server

SQL Server es un sistema gestor de bases de datos relacionales (SGBD) desarrollado por Microsoft, orientado a entornos empresariales que requieren alta disponibilidad, seguridad y escalabilidad. Permite el almacenamiento, la administración y el procesamiento de grandes volúmenes de información estructurada mediante el lenguaje Transact-SQL, además de ofrecer herramientas para la automatización de tareas, la generación de reportes y la integración con otras plataformas de Microsoft (Fernández, 2025). En el presente proyecto, SQL Server es la plataforma sobre la cual se implementarán las sentencias DDL, DML y la lógica de negocio (procedimientos almacenados, funciones, triggers y vistas) descrita en el Capítulo IV.

T - SQL

Transact-SQL (T-SQL) es la extensión propietaria del lenguaje SQL desarrollada por Microsoft, y constituye el lenguaje principal para interactuar con el motor de base de datos de SQL Server y Azure SQL Database. A diferencia del SQL estándar, T-SQL incorpora elementos procedimentales —variables, estructuras condicionales, control de flujo y manejo de parámetros— que permiten escribir procedimientos almacenados, funciones y triggers de mayor complejidad (Microsoft, 2025). En el presente proyecto, T-SQL será el lenguaje utilizado para implementar la lógica de negocio que automatice la detección de estudiantes en situación de rezago académico.

DDL

El Lenguaje de Definición de Datos (DDL, por sus siglas en inglés) es el conjunto de instrucciones utilizadas para crear, modificar o eliminar estructuras de datos dentro de una base de datos, tales como tablas, índices, restricciones y esquemas. Las principales sentencias DDL son CREATE, ALTER y DROP (Microsoft, 2025). El diseño físico presentado en el Capítulo IV se materializa precisamente mediante un script DDL que define las nueve tablas del modelo, sus claves primarias y foráneas, restricciones CHECK, índices y tipos ENUM.

DML

El Lenguaje de Manipulación de Datos (DML) comprende las instrucciones utilizadas para insertar, consultar, actualizar y eliminar los registros almacenados en las tablas de una base de datos, siendo sus sentencias principales INSERT, SELECT, UPDATE y DELETE (Microsoft, 2025). En el presente proyecto, las sentencias DML permitirán poblar la base de datos con información representativa proveniente de los estudiantes, mallas curriculares y

encuestas reales recabadas de la FIS-UNCP, a fin de validar el correcto funcionamiento del modelo relacional diseñado.

NoSQL

Las bases de datos NoSQL (Not Only SQL) son sistemas de gestión de datos que no se ajustan estrictamente al modelo relacional tradicional, y que ofrecen esquemas flexibles, escalado horizontal y alto rendimiento para el manejo de grandes volúmenes de datos semiestructurados o no estructurados, tales como documentos JSON, grafos o pares clave-valor (IBM, 2026a). Este paradigma resulta especialmente útil en contextos donde la velocidad de escritura y la variedad de los datos superan las capacidades de un modelo relacional rígido. En el Capítulo IV se evaluará si la incorporación de una solución NoSQL resultaría pertinente para complementar no reemplazar el modelo relacional propuesto, considerando escenarios de crecimiento institucional a futuro (por ejemplo, el registro de interacciones de tutoría en formato de bitácora o el análisis de foros académicos).

Big Data

El Big Data se refiere a conjuntos de datos de tal volumen, velocidad y variedad que exceden la capacidad de las herramientas tradicionales de almacenamiento y procesamiento de datos. Estas características se sintetizan habitualmente en las denominadas "V del Big Data": volumen (cantidad de datos generados), velocidad (rapidez con la que se generan y deben procesarse) y variedad (diversidad de formatos y fuentes), a las que se suman en enfoques más recientes la veracidad y el valor de los datos (IBM, 2026b). Si bien el volumen actual de información académica de la FIS-UNCP no alcanza la escala típica del Big Data, este marco conceptual resulta relevante para el análisis de escalabilidad que se desarrollará en el Capítulo IV, en la medida en que el crecimiento sostenido de la matrícula y la eventual incorporación de fuentes de datos no estructuradas (registros de plataformas virtuales, foros, correos de tutoría) podrían justificar, en el mediano plazo, la adopción de tecnologías complementarias de procesamiento masivo de datos.

DIAGNÓSTICO EMPRESARIAL

Misión y visión FIS-UNCP

Visión de la UNCP

"Todos los peruanos acceden a una educación que les permite desarrollar su potencial desde la primera infancia y convertirse en ciudadanos que valoran su cultura, conocen sus derechos y responsabilidades, desarrollan sus talentos y participan de manera innovadora, competitiva y comprometida en las dinámicas sociales, contribuyendo al desarrollo de sus comunidades y del país en su conjunto." (FIS-UNCP, 2025)

Misión de la UNCP

"Desarrollar investigación y brindar formación profesional, humanista a estudiantes universitarios, con servicios de calidad, pertinentes, manteniendo su identidad y transfiriendo para el desarrollo regional y nacional, con responsabilidad social." (FIS-UNCP, 2025)

Misión de la FIS

"Formar profesionales en Ingeniería de Sistemas con capacidad investigativa; a través de un servicio educativo de calidad, humanista y con responsabilidad social,

capaz de responder a las necesidades para el desarrollo sostenible de la sociedad." (FIS-UNCP, 2025)

Ambos enunciados institucionales enfatizan la calidad del servicio educativo y la responsabilidad social como ejes centrales de la gestión de la FIS-UNCP. En este marco, contar con mecanismos tecnológicos que permitan monitorear oportunamente el desempeño académico de los estudiantes constituye una condición necesaria para el cumplimiento efectivo de ambos enunciados, en particular en lo referido a la calidad educativa y a la responsabilidad social frente a los estudiantes en situación de vulnerabilidad académica.

Situación actual del manejo de datos en la empresa.

Para efectos del presente diagnóstico, se analizaron cuatro fuentes de información reales proporcionadas por la FIS-UNCP: (a) el listado oficial de 339 estudiantes activos en el periodo 2026-I, con su ciclo actual y la malla curricular a la que pertenecen; (b) las mallas curriculares vigentes, correspondientes a las versiones 2018-I y 2023-I; (c) una encuesta aplicada a 39 estudiantes sobre cursos pendientes de aprobar; y (d) la información de prerequisites entre cursos de ambas mallas. El análisis conjunto de estas fuentes permite caracterizar objetivamente la situación actual del manejo de datos académicos en la facultad.

En primer lugar, se identificó que la facultad administra actualmente dos versiones distintas de malla curricular (2018-I y 2023-I) de manera simultánea, dado que los estudiantes admitidos en distintos periodos se rigen por planes de estudio diferentes. La Figura 3 muestra la distribución de los 339 estudiantes activos según la malla curricular que les corresponde.

Distribución de estudiantes activos según malla curricular vigente

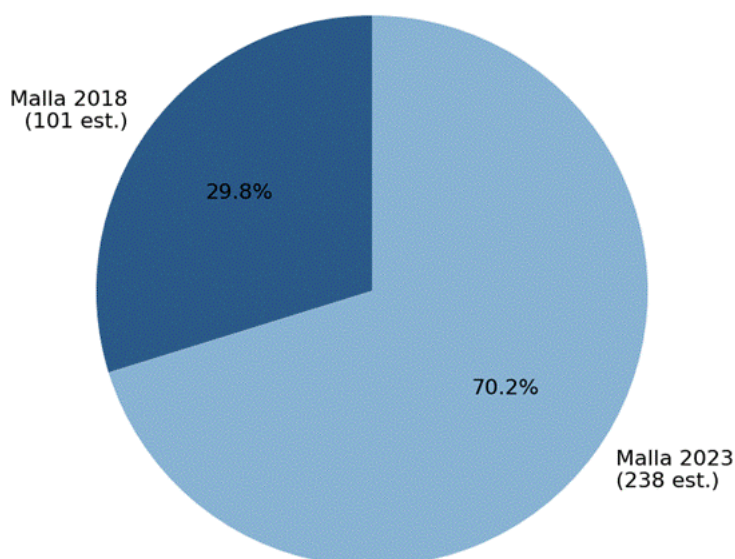


Figura 3. Distribución de estudiantes activos según la malla curricular vigente (elaboración propia a partir de datos institucionales de la FIS-UNCP).

Como se aprecia, el 70.2% de los estudiantes activos (238 de 339) se rige actualmente por la malla 2023-I, mientras que el 29.8% restante (101 estudiantes) continúa bajo la malla 2018-I. Esta coexistencia de dos planes curriculares distintos exige que la asignación de la malla correspondiente a cada estudiante no dependa de una regla codificada de forma fija en el sistema, sino de un criterio basado en datos —el año de ingreso del estudiante frente al rango de vigencia de cada malla—, tal como se sustenta en el diseño lógico presentado en el Capítulo IV.

En segundo lugar, y como ya se adelantó en el Capítulo I, el cruce entre el año de ingreso de cada estudiante (obtenido del código de matrícula) y su ciclo académico actual evidenció 24 casos (7.1% del total) de estudiantes con una permanencia institucional muy superior a la duración regular de la carrera, sin que la facultad cuente actualmente con un reporte automatizado que permita identificar esta situación de forma sistemática; dicha información solo pudo reconstruirse de manera manual para efectos del presente diagnóstico, cruzando dos archivos independientes (el listado de activos y el código de matrícula de cada estudiante).

En tercer lugar, la encuesta aplicada a 39 estudiantes sobre cursos pendientes reveló que un mismo estudiante puede tener múltiples cursos pendientes de distintos ciclos simultáneamente, y que dicha información actualmente se recoge de forma manual (mediante formularios) en lugar de derivarse automáticamente del historial académico registrado en un sistema. Esto confirma que la facultad no dispone de una fuente única y confiable que relacione, para cada estudiante, los cursos aprobados, desaprobados y pendientes según su malla curricular correspondiente.

Finalmente, el análisis de los prerrequisitos entre cursos —incluyendo el caso particular de Prácticas Pre-Profesionales, cuyo requisito no es un curso específico sino un número mínimo de créditos acumulados— evidenció que el control del cumplimiento de requisitos de matrícula depende actualmente del criterio manual de cada docente o coordinador, sin una validación automática y centralizada que garantice la consistencia de dicho control para todos los estudiantes.

En conjunto, estos hallazgos confirman que el manejo actual de la información académica en la FIS-UNCP es fragmentado, manual y reactivo, careciendo de una base de datos integrada que permita un seguimiento proactivo del rezago académico estudiantil.

Modelo actual de los procesos de negocio (Flujo de la información).

El flujo actual de la información académica en la FIS-UNCP involucra al menos tres fuentes independientes que no se encuentran integradas entre sí: las actas de notas (físicas y digitales) que cada docente registra por curso, el sistema de matrícula central administrado por la UNCP, y los registros propios de la Oficina de Tutoría de la facultad. La Figura 4

esquematiza este proceso actual, identificando los puntos donde se pierde la trazabilidad de la información.

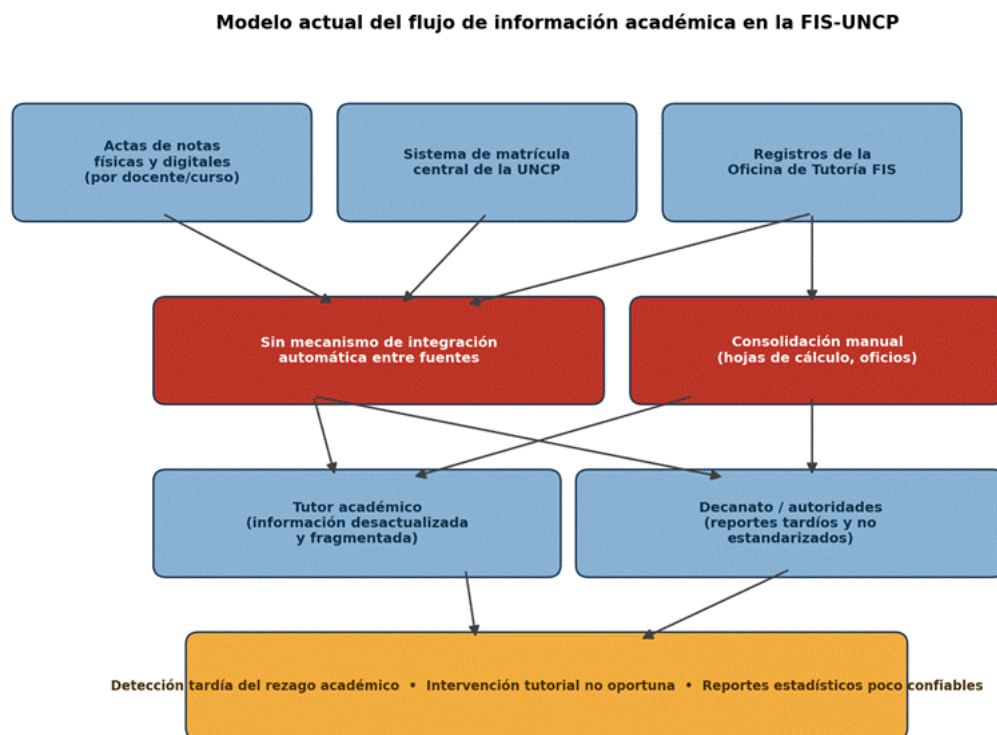


Figura 4. Modelo actual del flujo de información académica en la FIS-UNCP (elaboración propia).

Como se observa en la Figura 4, cuando un tutor académico o una autoridad de la facultad necesita conocer la situación real de un estudiante o de un grupo de estudiantes, debe recurrir a una consolidación manual de las tres fuentes mencionadas típicamente mediante hojas de cálculo elaboradas ad hoc, como la que sirvió de insumo para el presente diagnóstico, lo cual introduce demoras, posibilidad de error humano y ausencia de trazabilidad histórica. Este modelo de proceso reactivo, en el que la información se consolida solo cuando es solicitada expresamente, impide a la facultad anticiparse a los casos de rezago académico y limita la oportunidad de las intervenciones tutoriales, tal como fue señalado en el planteamiento del problema (Capítulo I).

Requerimientos para la base de datos

El análisis desarrollado en los apartados anteriores permite concluir, de manera fundamentada, cuáles son los requerimientos mínimos que debe satisfacer la base de datos de seguimiento académico propuesta para la FIS-UNCP:

- Debe registrar de forma estructurada la escuela profesional, dado que la FIS podría eventualmente albergar más de una escuela o especialidad (requerimiento cubierto por la entidad escuela).
- Debe soportar múltiples versiones de malla curricular vigentes simultáneamente (2018-I, 2023-I y futuras versiones), con un mecanismo de asignación basado en

el rango de vigencia y no en lógica de programación fija (requerimiento cubierto por la entidad malla_curricular).

- Debe registrar cada curso con su ciclo, créditos y malla de pertenencia, incluyendo el caso especial de cursos cuyo requisito es un mínimo de créditos acumulados en lugar de un curso previo, como Prácticas Pre-Profesionales (requerimiento cubierto por la entidad curso).
- Debe modelar de forma explícita las relaciones de prerrequisito entre cursos, permitiendo validar si un estudiante cumple las condiciones para matricularse en un curso determinado (requerimiento cubierto por la entidad prerrequisito).
- Debe mantener el historial académico de cada estudiante por periodo y por curso incluyendo notas, número de matrícula del curso y estado (aprobado, desaprobado, pendiente), de manera que sea posible calcular indicadores de rezago (créditos acumulados, cursos con múltiples matrículas, tiempo de permanencia) de forma automatizada (requerimiento cubierto por la entidad estudiante_curso, junto con estudiante y periodo_academico).
- Debe permitir el registro estructurado de encuestas aplicadas a los estudiantes sobre cursos pendientes, de forma que esta información deje de recogerse mediante formularios aislados y pase a integrarse con el historial académico (requerimiento cubierto por las entidades encuesta y encuesta_detalle).

Estos seis requerimientos sustentan directamente el diseño conceptual y lógico de nueve entidades (escuela, malla_curricular, curso, prerrequisito, estudiante, periodo_academico, encuesta, encuesta_detalle y estudiante_curso) que se desarrolla en el Capítulo IV del presente trabajo de investigación, el cual además justifica por qué otras entidades propias de un sistema integral de matrícula (docente, horario, aula) quedan fuera del alcance del proyecto, al no ser indispensables para resolver específicamente el problema del seguimiento y rezago académico planteado en el Capítulo I.

CAPÍTULO IV: PROPUESTA E IMPLEMENTACIÓN DE LA BASE DE DATOS

4.1 Diseño Conceptual y Lógico

4.1.1 Diseño conceptual

El libro *Fundamentos de Bases de Datos* de Silberschatz, Korth y Sudarshan (2006) detalla el modelo entidad-relación (E-R) como una herramienta conceptual esencial, independiente del software de gestión (SGBD). Define este modelo a través de conjuntos de entidades, relaciones y atributos, enfocado en capturar restricciones del mundo real.

Para el Sistema de Seguimiento Académico de la Facultad de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Nacional del Centro del Perú se identificaron las entidades necesarias para registrar la información relacionada con los estudiantes, las mallas curriculares, los cursos, los prerrequisitos, los ciclos académicos y el historial académico de cada alumno.

El análisis de los procesos académicos permitió establecer que el sistema debía responder principalmente a las siguientes interrogantes:

- ¿Qué cursos ha aprobado un estudiante?
- ¿Qué cursos mantiene pendientes?
- ¿Qué cursos puede matricular considerando los prerrequisitos?
- ¿Cuál es el porcentaje de avance dentro de su malla curricular?
- ¿Qué estudiantes presentan mayor riesgo de retraso académico?

Para responder estas necesidades se diseñó un modelo entidad-relación que integra la información académica mediante relaciones de dependencia entre estudiantes, planes curriculares y asignaturas.

Las entidades identificadas fueron:

Entidad	Descripción
Malla Curricular	Contiene los planes de estudio correspondientes a cada año curricular.
Ciclo Académico	Representa los ciclos o semestres que conforman una malla curricular.
Curso	Almacena las asignaturas que pertenecen a cada ciclo.
Prerrequisito	Define las dependencias académicas entre cursos.
Estudiante	Registra la información personal y académica de cada alumno.
Situación Académica	Almacena el historial de aprobación, desaprobación o matrícula de cada curso.

Estado Académico	Clasifica el estado del estudiante respecto a cada asignatura.
Historial Académico	Consolida la información histórica del rendimiento del estudiante.

A continuación se observa el diagrama del modelo conceptual:

Estas entidades permiten representar adecuadamente la estructura curricular de la Facultad de Ingeniería de Sistemas y modelar el avance académico de cada estudiante a lo largo de su carrera.

Relaciones entre entidades

El modelo entidad-relación desarrollado para el Sistema de Seguimiento Académico de la Facultad de Ingeniería de Sistemas presenta diversas relaciones entre sus entidades, las cuales permiten representar de manera adecuada la estructura académica y garantizar la integridad de la información almacenada. Cada relación fue definida considerando las reglas del negocio académico y las necesidades del sistema.

En primer lugar, existe una relación de **uno a muchos (1:N)** entre la entidad **MALLA** y la entidad **CURSO**, ya que una malla curricular está conformada por múltiples asignaturas distribuidas en diferentes ciclos académicos. Sin embargo, cada

curso pertenece únicamente a una malla curricular específica, correspondiente al plan de estudios vigente para un determinado grupo de estudiantes.

De manera similar, la entidad **MALLA** mantiene una relación de **uno a muchos (1:N)** con la entidad **ESTUDIANTE**. Esto se debe a que un mismo plan curricular puede ser asignado a numerosos estudiantes que ingresaron durante un determinado periodo académico, mientras que cada estudiante pertenece únicamente a una malla curricular durante el desarrollo de su carrera profesional.

La entidad **CURSO** se relaciona con la entidad **PRERREQUISITO** mediante una relación de **uno a muchos (1:N)**. Esta relación permite establecer qué asignaturas constituyen requisitos previos para cursar otras materias. Debido a que la tabla **PRERREQUISITO** contiene dos claves foráneas que hacen referencia a la tabla **CURSO** (el curso y su prerrequisito), se implementa una autorrelación que resuelve una relación conceptual de **muchos a muchos (N:M)** entre cursos. Esto significa que un curso puede requerir varios prerrequisitos y, al mismo tiempo, una misma asignatura puede servir como prerrequisito para diferentes cursos del plan curricular.

Asimismo, la entidad **CURSO** presenta una relación de **uno a muchos (1:N)** con la entidad **SITUACION_ACADEMICA**, debido a que un mismo curso puede ser llevado por numerosos estudiantes durante distintos periodos académicos. En consecuencia, cada registro de situación académica corresponde a un único curso, pero un curso puede estar asociado a múltiples registros de rendimiento académico.

Por su parte, la entidad **ESTUDIANTE** mantiene una relación de **uno a muchos (1:N)** con **SITUACION_ACADEMICA**, ya que cada estudiante genera diversos registros académicos conforme cursa las diferentes asignaturas de su plan de estudios. Cada registro almacena información relacionada con el estado del estudiante respecto a un curso específico, como su condición de aprobado, desaprobado o en proceso.

La entidad **ESTADO_ACADEMICO** también se relaciona con **SITUACION_ACADEMICA** mediante una cardinalidad de **uno a muchos (1:N)**. Esta relación permite clasificar cada registro académico según su condición correspondiente, evitando la duplicidad de información y favoreciendo la normalización de la base de datos. Así, un mismo estado académico, como "Aprobado" o "Desaprobado", puede asociarse a múltiples estudiantes y cursos.

En cuanto al proceso de matrícula, la entidad **ESTUDIANTE** presenta una relación de **uno a muchos (1:N)** con la entidad **MATRICULA**, ya que un estudiante puede realizar una matrícula en cada periodo académico durante toda su permanencia en la universidad. Cada matrícula pertenece exclusivamente a un estudiante y registra las asignaturas inscritas en un determinado semestre.

De igual manera, la entidad **PERIODO** mantiene una relación de **uno a muchos (1:N)** con **MATRICULA**, puesto que durante un mismo periodo académico se registran las matrículas de numerosos estudiantes. Sin embargo, cada matrícula corresponde únicamente a un periodo específico.

Posteriormente, la entidad **MATRICULA** se relaciona con **DETALLE_MATRICULA** mediante una cardinalidad de **uno a muchos (1:N)**. Esto se debe a que una matrícula puede incluir varias asignaturas inscritas por el estudiante, mientras que cada registro del detalle corresponde únicamente a una matrícula determinada.

Finalmente, la entidad **CURSO** mantiene una relación de **uno a muchos (1:N)** con **DETALLE_MATRICULA**, debido a que una misma asignatura puede formar parte de las matrículas de numerosos estudiantes en un periodo académico. Cada registro del detalle de matrícula hace referencia a un único curso, pero un curso puede aparecer en múltiples matrículas.

En conjunto, estas relaciones de cardinalidad permiten representar fielmente la estructura académica de la Facultad de Ingeniería de Sistemas y garantizan la integridad referencial de la base de datos. Asimismo, facilitan la ejecución de consultas analíticas orientadas al seguimiento del avance curricular, la identificación de estudiantes en riesgo académico y el análisis de los prerrequisitos necesarios para la planificación de la matrícula.

Diseño lógico

Una vez definido el modelo conceptual se procedió a transformar cada entidad en una relación del modelo relacional.

Durante esta etapa se definieron las claves primarias, claves foráneas, restricciones de integridad y reglas de validación necesarias para garantizar la consistencia de la información almacenada.

Las tablas principales implementadas son:

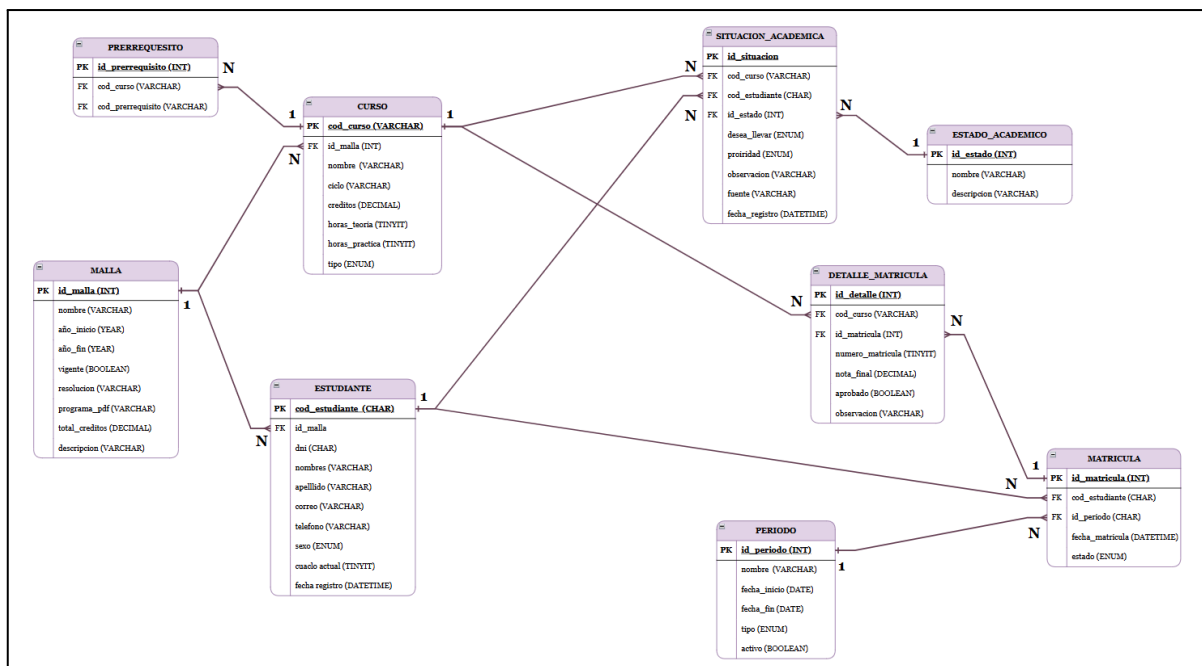


Figura 5. Diagrama EER elaborado en [Draw.IQ](#) basado en el diseño de base de Datos (elaboración propia).

Normalización

La normalización es un proceso de organización de datos que permite estructurar una base de datos relacional mediante la descomposición de tablas, con el objetivo de eliminar la redundancia de información, evitar anomalías de inserción, actualización y eliminación, y garantizar la integridad de los datos (Elmasri & Navathe, 2017).

Para ilustrar el proceso de normalización no se utilizaron los **553 registros** que conforman la base de datos implementada, sino una **muestra representativa de registros**. Esta decisión se tomó porque el propósito de la normalización es demostrar la aplicación de las formas normales sobre la estructura de los datos y las dependencias funcionales, mas no normalizar cada uno de los registros existentes. El procedimiento aplicado a esta muestra es equivalente al que se empleó para el diseño completo de la base de datos.

El proceso se desarrolló hasta la **Tercera Forma Normal (3FN)**. En primer lugar, se aplicó la **Primera Forma Normal (1FN)** para eliminar grupos repetitivos y asegurar la atomicidad de los atributos. Posteriormente, la **Segunda Forma Normal (2FN)** eliminó las dependencias parciales respecto a claves compuestas. Finalmente, la **Tercera Forma Normal (3FN)** eliminó las dependencias transitivas, obteniendo un modelo relacional consistente y libre de redundancias.

Primera Forma de Normalización (1FN)

La Primera Forma Normal (1FN) establece que todos los atributos deben contener valores atómicos, es decir, cada campo debe almacenar un único valor y no deben existir grupos repetitivos ni atributos multivaluados dentro de un mismo registro (Coronel & Morris, 2019).

En el presente proyecto, la información académica de los estudiantes se encontraba inicialmente agrupada en una sola tabla, donde un estudiante podía registrar varios cursos y estados académicos en un mismo registro. Para cumplir con la Primera Forma Normal, esta información se reorganizó de manera que cada fila represente un único curso asociado a un estudiante, eliminando los grupos repetitivos y garantizando la atomicidad de los datos.

Tabla No normalizada

Código Estudiante	DNI	Nombres	Apellidos	Sexo	Correo	Teléfono	Malla Curricular	Periodo Académico	Cursos	Estados Académicos	Prerrequisitos
20231001	76543218	Juan	Pérez Gómez	M	juan@uncp.edu.pe	987654321	2023-I	2026-I	IS064B – Diseño de Base de Datos; IS065B – Análisis y Diseño de Software; IS062B – Redes y Transmisión de Información	Pendiente; Pendiente; Desaprobado	IS054B; IS055B; IS052B
20231002	74561238	María	López Torres	F	maria@uncp.edu.pe	965874123	2023-I	2026-I	IS054B – Estructura de Datos; IS053B – Estadística II	Pendiente; Aprobado	IS045B; IS043B
20221015	71452369	Carlos	Rojas Huamán	M	carlos@uncp.edu.pe	956874321	2018-I	2026-I	IS091A – Inteligencia de Negocios; IS092A – Gestión de Servicios TI	Desaprobado; Pendiente	IS081A; IS072A

Tabla 1. Registro no normalizado (UNF)

Aplicando la Primera Forma Normal

Para cumplir con la Primera Forma Normal, se separó cada curso en un registro independiente, garantizando que cada atributo almacene un único valor y que cada fila represente una sola relación entre un estudiante y una asignatura.

Código Estudiante	DNI	Nombres	Apellidos	Sexo	Correo	Teléfono	Malla	Periodo	Cod_Curso	Curso	Créditos	Estado	Prerrequisito
20231001	76543218	Juan	Pérez Gómez	M	juan@uncp.edu.pe	987654321	2023-I	2026-I	IS064B	Diseño de Base de Datos	4	Pendiente	IS054B
20231001	76543218	Juan	Pérez Gómez	M	juan@uncp.edu.pe	987654321	2023-I	2026-I	IS065B	Análisis y Diseño de Software	4	Pendiente	IS055B
20231001	76543218	Juan	Pérez Gómez	M	juan@uncp.edu.pe	987654321	2023-I	2026-I	IS062B	Redes y Transmisión de Información	4	Desaprobado	IS052B
20231002	74561238	María	López Torres	F	maria@uncp.edu.pe	965874123	2023-I	2026-I	IS054B	Estructura de Datos	3	Pendiente	IS045B
20231002	74561238	María	López Torres	F	maria@uncp.edu.pe	965874123	2023-I	2026-I	IS053B	Estadística II	4	Aprobado	IS043B
20221015	71452369	Carlos	Rojas Huamán	M	carlos@uncp.edu.pe	956874321	2018-I	2026-I	IS091A	Inteligencia de Negocios	4	Desaprobado	IS081A
20221015	71452369	Carlos	Rojas Huamán	M	carlos@uncp.edu.pe	956874321	2018-I	2026-I	IS092A	Gestión de Servicios TI	4	Pendiente	IS072A

Tabla 2. Primera Forma Normal (1FN)

Segunda Forma de Normalización (2FN)

La Segunda Forma Normal (2FN) establece que todos los atributos no pertenecientes a la clave primaria deben depender completamente de ella, eliminando las dependencias parciales que puedan existir en tablas con claves compuestas (Coronel & Morris, 2019).

En el presente proyecto, después de aplicar la Primera Forma Normal, aún existía redundancia debido a que la información del estudiante y de los cursos se

repetía en varios registros. Para cumplir con la Segunda Forma Normal, estos datos se separaron en entidades independientes, de modo que cada atributo dependiera únicamente de su clave primaria.

TABLA ESTUDIANTE

Cod_Estudiante	DNI	Nombres	Apellidos	Sexo	Correo	Teléfono	Malla
20231001	76543218	Juan	Pérez Gómez	M	juan@uncp.edu.pe	987654321	2023-I
20231002	74561238	María	López Torres	F	maria@uncp.edu.pe	965874123	2023-I

Tabla 3. Estudiante

TABLA CURSO

Cod_Curso	Nombre del Curso	Créditos	Prerrequisito
IS064B	Diseño de Base de Datos	4	IS054B
IS065B	Análisis y Diseño de Software	4	IS055B
IS062B	Redes y Transmisión de Información	4	IS052B
IS054B	Estructura de Datos	3	IS045B
IS053B	Estadística II	4	IS043B

Tabla 4. Curso

TABLA SITUACIÓN ACADÉMICA

Cod_Estudiante	Cod_Curso	Periodo	Estado
20231001	IS064B	2026-I	Pendiente
20231001	IS065B	2026-I	Pendiente
20231001	IS062B	2026-I	Desaprobado
20231002	IS054B	2026-I	Pendiente
20231002	IS053B	2026-I	Aprobado

Tabla 6. Malla_Curricular

Con la aplicación de la Segunda Forma Normal se eliminaron las dependencias parciales presentes en la tabla anterior. La información del estudiante y de los cursos pasó a almacenarse en entidades independientes, mientras que la tabla

Situación Académica conserva únicamente la relación entre el estudiante, el curso y su estado académico. Con ello se reduce la redundancia y se mejora la consistencia de la base de datos.

Tercera Forma de Normalización (3FN)

La Tercera Forma Normal (3FN) establece que los atributos no clave no deben depender de otros atributos no clave, eliminando las dependencias transitivas y garantizando que cada atributo dependa únicamente de la clave primaria de su respectiva tabla (Coronel & Morris, 2019).

En el presente proyecto, después de aplicar la Segunda Forma Normal, se identificó que algunos atributos aún podían organizarse en entidades independientes. Por ello, la información se estructuró en tablas relacionadas mediante claves primarias y foráneas, obteniendo un modelo de datos consistente, libre de redundancias y acorde con el diseño lógico del sistema.

TABLA: MALLA_CURRICULAR

Id_Malla	Nombre_Malla	Año_Vigencia
1	Malla 2018-I	2018
2	Malla 2023-I	2023

Tabla 6. Malla_Curricular

TABLA : ESTUDIANTE

Cod_Estudiante	DNI	Nombres	Apellidos	Sexo	Correo	Teléfono	Id_Malla
20231001	76543218	Juan	Pérez Gómez	M	juan@uncp.edu.pe	987654321	2
20231002	74561238	María	López Torres	F	maria@uncp.edu.pe	965874123	2
20221015	71452369	Carlos	Rojas Huamán	M	carlos@uncp.edu.pe	956874321	1

Tabla 7. Estudiante

TABLA: CURSO

Cod_Curso	Nombre_Curso	Créditos
IS064B	Diseño de Base de Datos	4
IS065B	Análisis y Diseño de Software	4
IS062B	Redes y Transmisión de Información	4
IS054B	Estructura de Datos	3
IS053B	Estadística II	4

Tabla 8. Curso

TABLA: PREREQUISITO

Id_Estado	Estado
1	Aprobado
2	Desaprobado
3	Pendiente
4	En Peligro
5	No Llevado

Tabla 9. Prerrequisito

TABLA: ESTADO_ACADEMICO

Id_Estado	Estado
1	Aprobado
2	Desaprobado
3	Pendiente
4	En Peligro
5	No Llevado

Tabla 10. Estado_Académico

TABLA: PERIODO_ACADEMICO

Id_Periodo	Periodo
1	2026-I

Tabla 11. Periodo_Académico

TABLA: SITUACION_ACADEMICA

Id_Situacion	Cod_Estudiante	Cod_Curso	Id_Estado	Id_Periodo
1	20231001	IS064B	3	1
2	20231001	IS065B	3	1
3	20231001	IS062B	2	1
4	20231002	IS054B	3	1
5	20231002	IS053B	1	1
6	20221015	IS091A	2	1

Tabla 12. Situación_Académica

Diseño Físico (DDL)

El diseño físico se generó mediante la función "Forward Engineer" de MySQL Workbench a partir del modelo lógico de la Figura 6, produciendo un script DDL de 9 tablas con sus 10 llaves foráneas, restricciones CHECK y tipos ENUM nativos de MySQL.

Este mismo diseño se implementó de forma equivalente en SQL Server 2019 (motor definido para la capa de lógica de negocio del proyecto), reemplazando los tipos ENUM no disponibles nativamente en SQL Server por restricciones CHECK, y agregando una décima tabla de soporte (Auditoria_Estudiante) para el trigger de trazabilidad.

La correcta implementación del modelo se verificó de dos formas: ejecutando el script sin errores en SQL Server Management Studio, y mediante ingeniería inversa ("Reverse Engineer") del script MySQL contra el motor real, confirmando la existencia de las 10 llaves foráneas esperadas en information_schema.KEY_COLUMN_USAGE.

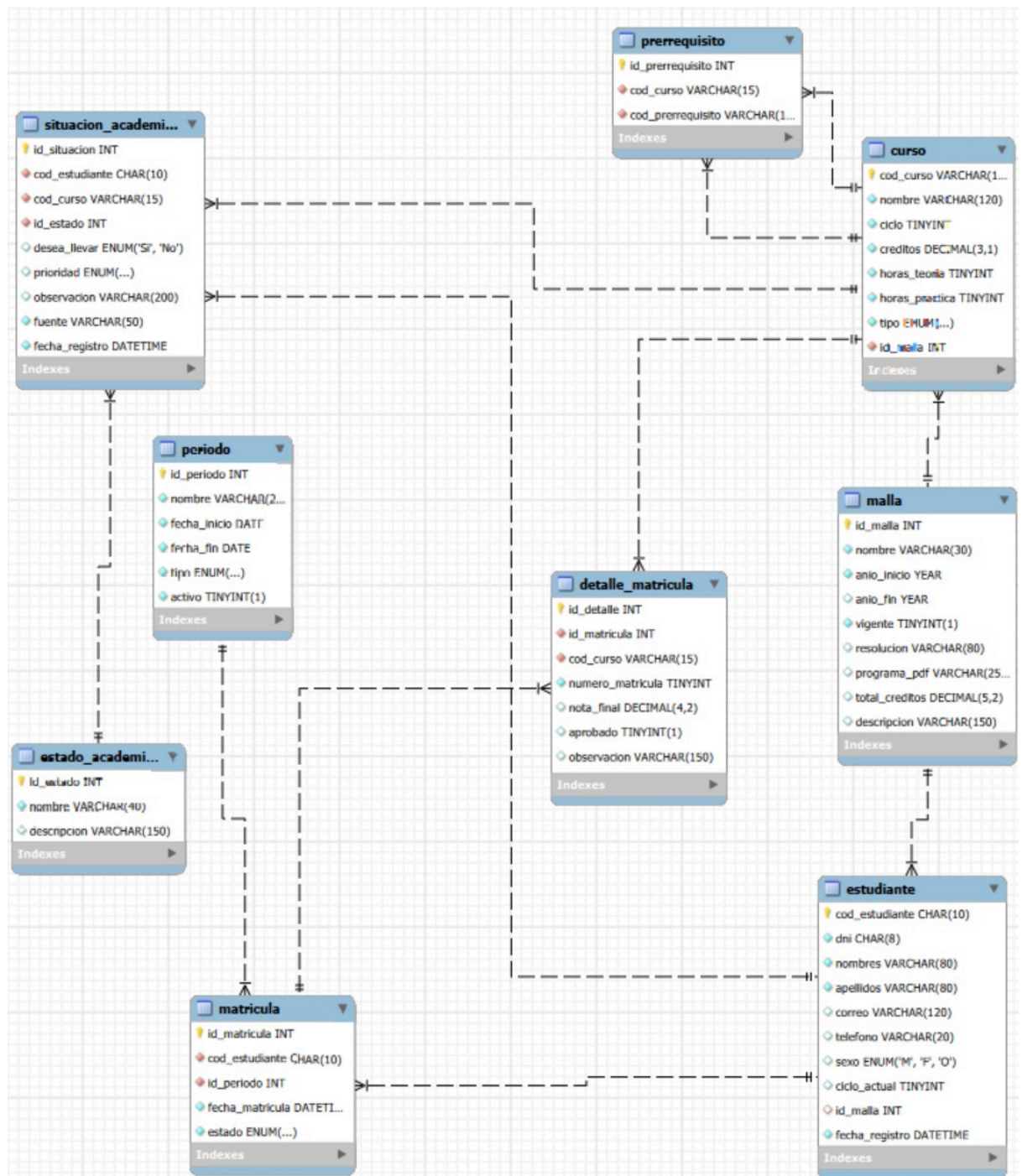


Figura . Verificación del modelo físico mediante ingeniería inversa en MySQL Workbench (elaboración propia).

Poblado de Datos (DML)

Una vez implementada la estructura física de la base de datos, se procedió al poblado mediante sentencias DML (**INSERT INTO**). Se utilizaron datos reales correspondientes a la Facultad de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Nacional del Centro del Perú,

incluyendo información de las mallas curriculares, cursos, prerrequisitos, estados académicos, estudiantes y registros de situación académica. El propósito del poblado fue validar el funcionamiento del modelo relacional y disponer de información suficiente para la ejecución de consultas analíticas.

Como evidencia del correcto registro de la información, en la **Figura 7** se presenta una muestra del contenido almacenado en la tabla **Estudiante**.

Una vez ejecutado el script de poblado de datos, se verificó el correcto registro de las mallas curriculares implementadas en la base de datos. La **Figura 7** presenta la información almacenada en la tabla **Malla**, donde se registran las versiones de los planes de estudio vigentes utilizadas por la Facultad de Ingeniería de Sistemas.

Figura 7

Registros almacenados en la tabla Malla.

Resultados		Mensajes							
	id_malla	nombre	anio_inicio	anio_fin	vigente	resolucion	programa_pdf	total_creditos	descripcion
1	1	Malla 2018-I	2013	2022	0	Dato de prueba: pendiente confirmar N° de resolu...	MALLAS_2018_2023.pdf	214.00	Plan de estudios para estudiantes admitidos entr...
2	2	Malla 2023-I	2023	NULL	1	Dato de prueba: pendiente confirmar N° de resolu...	MALLAS_2018_2023.pdf	216.00	Plan de estudios vigente para estudiantes admitti...

Nota. Elaboración propia.

Posteriormente, se verificó el registro de las asignaturas pertenecientes a cada malla curricular. La **Figura 8** muestra una muestra de los datos almacenados en la tabla **Curso**, donde se encuentran registrados el código, nombre, ciclo académico, número de créditos y la malla curricular correspondiente a cada asignatura.

Figura 8

Registros almacenados en la tabla Curso.

Resultados		Mensajes						
	cod_curso	nombre	ciclo	creditos	horas_teoría	horas_práctica	tipo	id_malla
1	EGC011	Matemática I	1	4.0	2	4	Obligatorio	1
2	EGC012	Comprensión Lectora y Redacción	1	5.0	2	4	Obligatorio	1
3	EGC013	Realidad Nacional y Globalización	1	3.0	2	2	Obligatorio	1
4	EGC014	Filosofía y Ética	1	4.0	2	4	Obligatorio	1
5	EGC015	Propedéutica	1	4.0	2	4	Obligatorio	1
6	EGC021	Matemática II	2	4.0	2	4	Obligatorio	1
7	EGC022	Física General	2	4.0	2	4	Obligatorio	1
8	EGC023	Relaciones Interpersonales	2	3.0	2	2	Obligatorio	1
9	EGC024	Ecología y Medio Ambiente	2	3.0	2	2	Obligatorio	1
10	EGC025	Desarrollo de Vida y Cultura Universitaria	2	4.0	2	4	Obligatorio	1

Nota. Elaboración propia.

Asimismo, se comprobó el correcto registro de la información correspondiente a los estudiantes. La **Figura 9** presenta una muestra de los datos almacenados en la tabla **Estudiante**, la cual contiene información personal y académica de los alumnos, incluyendo el código de estudiante, nombres, apellidos, ciclo actual y la malla curricular asignada.

Figura 9

Registros almacenados en la tabla Estudiante.

	cod_estudiante	dni	nombres	apellidos	correo	telefono	sexo	ciclo_actual	id_malla	fecha_registro
1	2011200769	48542606	Juan Carlos	Ganoza Gutarra	NULL	NULL	M	9	NULL	2026-07-13 19:42:54.483
2	2013100969	48336779	Mario Maximo	Coca Huari	NULL	NULL	M	9	1	2026-07-13 19:42:54.483
3	2015100986	70297211	Erick Antonio	Castro Ordóñez	NULL	NULL	M	9	1	2026-07-13 19:42:54.483
4	2018200441	72123008	Alexander Pool	Carbajal Arana	NULL	NULL	M	9	1	2026-07-13 19:42:54.483
5	2018200461	71648837	Stefano Carlos	Soto Fabian	NULL	NULL	M	10	1	2026-07-13 19:42:54.483
6	2020100534	72231584	Adrian Leonardo	Guillen Lermo	NULL	NULL	M	10	1	2026-07-13 19:42:54.483
7	2021200798	73797559	Rolando Raul	Rojas Quispe	NULL	NULL	M	8	1	2026-07-13 19:42:54.483
8	2023200771	73034831	Jim Jhordan	Balvin Marcos	NULL	NULL	M	10	2	2026-07-13 19:42:54.483
9	2026100990	60829470	Shamir Yair	Apolinario Turin	NULL	NULL	M	1	2	2026-07-13 19:42:54.483
10	2026100992	60906593	Jose Manuel	Aylas Maita	NULL	NULL	M	1	2	2026-07-13 19:42:54.483

Nota. Elaboración propia.

Finalmente, se verificó el registro de la información relacionada con el seguimiento académico de los estudiantes. La **Figura 10** muestra el contenido de la tabla **Situacion_Academica**, donde se registran los cursos asociados a cada estudiante, el estado académico de cada asignatura, la intención de volver a llevar el curso y demás información necesaria para el análisis del rezago académico.

Figura 10

Registros almacenados en la tabla Situacion_Academica.

	id_situacion	cod_estudiante	cod_curso	id_estado	desea_llevar	prioridad	observacion	fuentes	fecha_registro
1	1	2018200461	IS101A	3	NULL	NULL	Autoreporte encuesta 2026-I	Encuesta 2026-I	2026-07-13 19:42:54.677
2	2	2018200461	IS102A	1	NULL	NULL	NULL	Encuesta 2026-I	2026-07-13 19:42:54.680
3	3	2018200461	IS103A	2	NULL	NULL	NULL	Encuesta 2026-I	2026-07-13 19:42:54.680
4	4	2018200461	IS104A	2	NULL	NULL	NULL	Encuesta 2026-I	2026-07-13 19:42:54.683
5	5	2018200461	IS083A	4	Si	Alta	Curso adeudado de VIII ciclo; dispuesto a llevarlo...	Encuesta 2026-I	2026-07-13 19:42:54.687
6	6	2018200461	IS091A	4	Si	Alta	Curso adeudado de IX ciclo; dispuesto a llevarlo...	Encuesta 2026-I	2026-07-13 19:42:54.690
7	7	2020100534	IS101A	1	NULL	NULL	NULL	Encuesta 2026-I	2026-07-13 19:42:54.690
8	8	2020100534	IS102A	1	NULL	NULL	NULL	Encuesta 2026-I	2026-07-13 19:42:54.693
9	9	2020100534	IS103A	2	NULL	NULL	NULL	Encuesta 2026-I	2026-07-13 19:42:54.700
10	10	2020100534	IS104A	1	NULL	NULL	NULL	Encuesta 2026-I	2026-07-13 19:42:54.703

Nota. Elaboración propia.

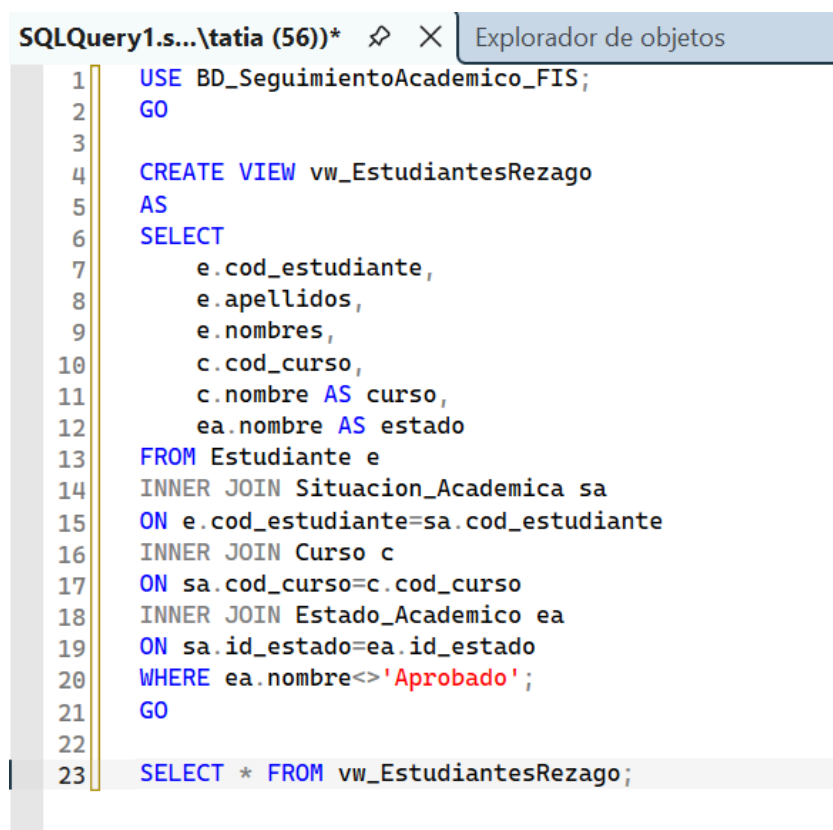
Implementación de Lógica de Negocio (T-SQL)

Implementación de una vista para estudiantes en rezago

Una de las primeras implementaciones de la lógica de negocio consistió en la creación de una vista denominada `vw_EstudiantesRezago`, cuyo propósito es mostrar únicamente a los estudiantes que presentan algún riesgo académico, es decir, aquellos que poseen cursos con estado Pendiente, Desaprobado, En Peligro o No Llevado. Esta vista simplifica la consulta de información y evita repetir la misma sentencia SQL en diferentes procesos del sistema.

Figura 11

Creación de la vista `vw_EstudiantesRezago`.



```
SQLQuery1.s... \tatia (56))*  Explorador de objetos
1  USE BD_SeguimientoAcademico_FIS;
2  GO
3
4  CREATE VIEW vw_EstudiantesRezago
5  AS
6  SELECT
7      e.cod_estudiante,
8      e.apellidos,
9      e.nombres,
10     c.cod_curso,
11     c.nombre AS curso,
12     ea.nombre AS estado
13 FROM Estudiante e
14 INNER JOIN Situacion_Academica sa
15 ON e.cod_estudiante=sa.cod_estudiante
16 INNER JOIN Curso c
17 ON sa.cod_curso=c.cod_curso
18 INNER JOIN Estado_Academico ea
19 ON sa.id_estado=ea.id_estado
20 WHERE ea.nombre<>'Aprobado';
21 GO
22
23 SELECT * FROM vw_EstudiantesRezago;
```

Nota. Elaboración propia.

Posteriormente, se ejecutó la vista para verificar su funcionamiento. Como se observa en la Figura 12, la vista retorna únicamente los estudiantes que presentan cursos no aprobados, facilitando la identificación inmediata de casos que requieren seguimiento académico.

Figura 12

Resultado de la vista **vw_EstudiantesRezago**.

Resultados		Mensajes				
	cod_estudiante	apellidos	nombres	cod_curso	curso	estado
1	2018200461	Soto Fabian	Stefano Carlos	IS101A	Deontologia de la Ingenieria de Sistemas	En Peligro
2	2018200461	Soto Fabian	Stefano Carlos	IS103A	Desarrollo de Aplicaciones Moviles	Desaprobado
3	2018200461	Soto Fabian	Stefano Carlos	IS104A	Taller de Investigacion	Desaprobado
4	2018200461	Soto Fabian	Stefano Carlos	IS083A	Gestion de Proyectos	Pendiente
5	2018200461	Soto Fabian	Stefano Carlos	IS091A	Inteligencia de Negocios	Pendiente
6	2020100534	Guillen Lermo	Adrian Leonardo	IS103A	Desarrollo de Aplicaciones Moviles	Desaprobado
7	2020100534	Guillen Lermo	Adrian Leonardo	IS063A	Inteligencia Financiera	Pendiente
8	2011200769	Ganoza Gutarra	Juan Carlos	IS093A	Desarrollo de Aplicaciones Web	Desaprobado
9	2011200769	Ganoza Gutarra	Juan Carlos	IS094A	Seminario de Investigacion	Desaprobado
10	2021200798	Rojas Quispe	Rolando Raul	IS081A	Innovacion de Tecnologia de Informacion	No Llevado
11	2021200798	Rojas Quispe	Rolando Raul	IS093A	Desarrollo de Aplicaciones Web	Pendiente
12	2021200798	Rojas Quispe	Rolando Raul	IS092A	Gestion de Servicios de Tecnologia de Informacion	Pendiente
13	2021200798	Rojas Quispe	Rolando Raul	IS091A	Inteligencia de Negocios	Pendiente

Nota. Elaboración propia.

Una vez implementada la estructura de la base de datos y realizado el poblado de información, se desarrollaron diversos objetos mediante Transact-SQL (T-SQL) con el propósito de automatizar procesos relacionados con el seguimiento del rezago académico. Para ello se implementaron una vista, un procedimiento almacenado, una función y un trigger, permitiendo optimizar la consulta y administración de la información.

Implementación de un procedimiento almacenado

La Figura 13 muestra el código utilizado para crear el procedimiento almacenado `sp_BuscarEstudiante`, el cual permite consultar el historial académico de un estudiante a partir de su código institucional.

Figura 13

Creación del procedimiento almacenado `sp_BuscarEstudiante`.

```

1  USE BD_SeguimientoAcademico_FIS;
2  GO
3
4  CREATE PROCEDURE sp_BuscarEstudiante
5  @codigo VARCHAR(20)
6  AS
7  BEGIN
8
9  SELECT
10 e.cod_estudiante,
11 e.apellidos,
12 e.nombres,
13 c.cod_curso,
14 c.nombre,
15 ea.nombre AS estado
16
17 FROM Estudiante e
18
19 INNER JOIN Situacion_Academica sa
20 ON e.cod_estudiante=sa.cod_estudiante
21
22 INNER JOIN Curso c
23 ON sa.cod_curso=c.cod_curso
24
25 INNER JOIN Estado_Academico ea
26 ON sa.id_estado=ea.id_estado
27
28 WHERE e.cod_estudiante=@codigo;
29
30 END;
31 GO
32
33 EXEC sp_BuscarEstudiante '2018200461';

```

Nota. Elaboración propia.

La Figura 14 presenta el resultado obtenido al ejecutar el procedimiento almacenado, mostrando la información académica correspondiente al estudiante consultado.

Figura 14

Resultado del procedimiento almacenado sp_BuscarEstudiante.

	cod_estudiante	apellidos	nombres	cod_curso	nombre	estado
1	2018200461	Soto Fabian	Stefano Carlos	IS101A	Deontologia de la Ingenieria de Sistemas	En Peligro
2	2018200461	Soto Fabian	Stefano Carlos	IS102A	Auditoria de Tecnologia de Informacion	Aprobado
3	2018200461	Soto Fabian	Stefano Carlos	IS103A	Desarrollo de Aplicaciones Moviles	Desaprobado
4	2018200461	Soto Fabian	Stefano Carlos	IS104A	Taller de Investigacion	Desaprobado
5	2018200461	Soto Fabian	Stefano Carlos	IS083A	Gestion de Proyectos	Pendiente
6	2018200461	Soto Fabian	Stefano Carlos	IS091A	Inteligencia de Negocios	Pendiente

Nota. Elaboración propia.

Implementación de una función

La Figura 15 muestra el código correspondiente a la función `fn_TotalCursosPendientes`, cuya finalidad es calcular automáticamente la cantidad de cursos que un estudiante mantiene en estado distinto de aprobado.

Figura 15

Creación de la función `fn_TotalCursosPendientes`.

```
1  USE BD_SeguimientoAcademico_FIS;
2  GO
3
4  CREATE FUNCTION fn_TotalCursosPendientes
5  (
6  @codigo VARCHAR(20)
7  )
8
9  RETURNS INT
10
11 AS
12
13 BEGIN
14
15 DECLARE @total INT;
16
17 SELECT @total=COUNT(*)
18
19 FROM Situacion_Academica sa
20
21 INNER JOIN Estado_Academico ea
22
23 ON sa.id_estado=ea.id_estado
24
25 WHERE sa.cod_estudiante=@codigo
26
27 AND ea.nombre<>'Aprobado';
28
29 RETURN @total;
30
31 END;
32 GO
33
34 SELECT dbo.fn_TotalCursosPendientes('2018200461')
35 AS TotalCursosPendientes;
```

Nota. Elaboración propia.

La Figura 16 presenta el resultado obtenido al ejecutar la función, mostrando el número total de cursos pendientes del estudiante seleccionado.

Figura 16

Resultado de la función `fn_TotalCursosPendientes`.

 Resultados		 Mensajes	
TotalCursosPendientes			
1	5		

Nota. Elaboración propia.

Implementación de un trigger

La Figura 17 muestra el código utilizado para crear el trigger trg_FechaRegistro, el cual registra automáticamente la fecha y hora de inserción de nuevos registros en la tabla Situacion_Academica.

Figura 17

Creación del trigger trg_FechaRegistro.

```
1 ALTER TABLE Situacion_Academica
2 ADD fecha_registro DATETIME;
3 GO
4
5 CREATE TRIGGER trg_FechaRegistro
6 ON Situacion_Academica
7 AFTER INSERT
8 AS
9 BEGIN
10 UPDATE sa
11 SET fecha_registro=GETDATE()
12 FROM Situacion_Academica sa
13 INNER JOIN inserted i
14 ON sa.id_situacion=i.id_situacion;
15 END;
16 GO
17
18 SELECT * FROM Situacion_Academica;
```

Nota. Elaboración propia.

La Figura 18 presenta la verificación del funcionamiento del trigger mediante la inserción de un nuevo registro en la tabla Situacion_Academica, observándose la asignación automática de la fecha de registro.

Figura 18

Verificación del funcionamiento del trigger trg_FechaRegistro.

Resultados Mensajes									
	id_situacion	cod_estudiante	cod_curso	id_estado	desea_llevar	prioridad	observacion	fuentes	fecha_registro
1	1	2018200461	IS101A	3	NULL	NULL	Autoreporte encuesta 2026-I	Encuesta 2026-I	2026-07-14 11:37:25.600
2	2	2018200461	IS102A	1	NULL	NULL	NULL	Encuesta 2026-I	2026-07-14 11:37:25.610
3	3	2018200461	IS103A	2	NULL	NULL	NULL	Encuesta 2026-I	2026-07-14 11:37:25.610
4	4	2018200461	IS104A	2	NULL	NULL	NULL	Encuesta 2026-I	2026-07-14 11:37:25.610
5	5	2018200461	IS083A	4	Si	Alta	Curso adeudado de VIII ciclo; dispuesto a llevarlo...	Encuesta 2026-I	2026-07-14 11:37:25.613
6	6	2018200461	IS091A	4	Si	Alta	Curso adeudado de IX ciclo; dispuesto a llevarlo ...	Encuesta 2026-I	2026-07-14 11:37:25.613
7	7	2020100534	IS101A	1	NULL	NULL	NULL	Encuesta 2026-I	2026-07-14 11:37:25.613
8	8	2020100534	IS102A	1	NULL	NULL	NULL	Encuesta 2026-I	2026-07-14 11:37:25.617
9	9	2020100534	IS103A	2	NULL	NULL	NULL	Encuesta 2026-I	2026-07-14 11:37:25.617
10	10	2020100534	IS104A	1	NULL	NULL	NULL	Encuesta 2026-I	2026-07-14 11:37:25.617
11	11	2020100534	IS063A	4	Si	Media	Curso adeudado de VI ciclo (Inteligencia Financi...	Encuesta 2026-I	2026-07-14 11:37:25.620
12	12	2011200769	IS091A	1	NULL	NULL	NULL	Encuesta 2026-I	2026-07-14 11:37:25.620
13	13	2011200769	IS092A	1	NULL	NULL	NULL	Encuesta 2026-I	2026-07-14 11:37:25.630
14	14	2011200769	IS093A	2	NULL	NULL	NULL	Encuesta 2026-I	2026-07-14 11:37:25.630
15	15	2011200769	IS094A	2	NULL	NULL	NULL	Encuesta 2026-I	2026-07-14 11:37:25.630
16	16	2011200769	IS095A	1	NULL	NULL	NULL	Encuesta 2026-I	2026-07-14 11:37:30.800
17	17	2021200798	IS081A	5	NULL	NULL	NULL	Encuesta 2026-I	2026-07-14 11:37:30.803
18	18	2021200798	IS082A	1	NULL	NULL	NULL	Encuesta 2026-I	2026-07-14 11:37:30.803
19	19	2021200798	IS083A	1	NULL	NULL	NULL	Encuesta 2026-I	2026-07-14 11:37:30.807
20	20	2021200798	IS084A	1	NULL	NULL	NULL	Encuesta 2026-I	2026-07-14 11:37:30.810
21	21	2021200798	IS093A	4	Si	Alta	Curso adeudado de IX ciclo (Desarrollo de Aplic...	Encuesta 2026-I	2026-07-14 11:37:30.810
22	22	2021200798	IS092A	4	Si	Media	Curso adeudado de IX ciclo (Gestion de Servicio...	Encuesta 2026-I	2026-07-14 11:37:30.810
23	23	2021200798	IS091A	4	Si	Media	Curso adeudado de IX ciclo (Inteligencia de Neg...	Encuesta 2026-I	2026-07-14 11:37:30.813

Nota. Elaboración propia.

Resultados (Letra Calibri 14 pt.)

Deberá ser escrito en letra Calibri 12 pt. Los resultados deberán guardar relación a con los instrumentos, técnicas y herramientas de recopilación de información establecidos en el estudio. Los resultados deberán ser presentados en forma de figuras o tablas que serán explicados de manera objetiva, clara y coherente.

Los resultados deberán ser discutidos con resultados de autores de trabajos de investigación relacionados al tema de investigación.

Conclusiones (Letra Calibri 14 pt.)

Deberá ser escrito en letra Calibri 12 pt. Tendrán que ser claramente definidas y deberán cubrir lo siguiente: lo que se demuestra en el trabajo, su relevancia, ventajas y limitaciones, aplicación de los resultados y perspectivas a futuro.

Referencia Bibliográfica (Letra Calibri 14 pt.)

Deberá ser escrito en letra Calibri 12 pt. Se establecerá referencias bibliográficas según el Estilo APA.